

每日一題49

單元3 直線與圓-
直線與圓的關係

2025.10.19

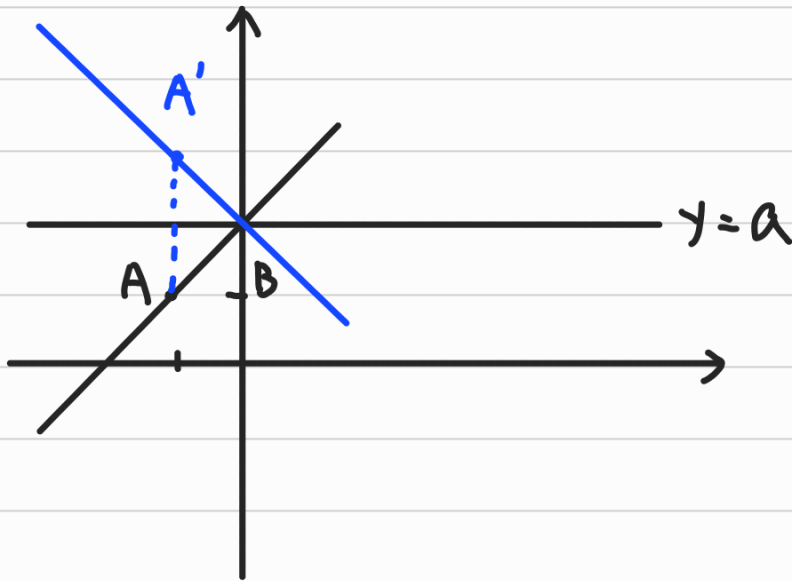
114翰林第=次模考 #16

設坐標平面上 $A(-1, 1)$, $B(0, a)$ 兩點，若直線 AB 關於 $y=a$ 對稱的直線 L 與圓

$C: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 有交點，則實數 a 的取值範圍是 $a \in \left[\textcircled{16-1}^1, \frac{\textcircled{16-2}^7}{\textcircled{16-3}^3} \right]$ 。(化為

最簡分數)

<Sol>



$$A(-1, 1) \xrightarrow{y=a \text{ 對稱}} A'(-1, 2a-1)$$

$$m_L = \frac{2a-1-a}{-1-0} = \frac{a-1}{-1} = 1-a$$

$$L: y-a = (1-a)(x-0) \Rightarrow (1-a)x - y + a = 0$$

$$O(3, 0), r=1$$

$$\because \text{有相交} \therefore d(O, L) \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{|3(1-a) - 0 + a|}{\sqrt{(1-a)^2 + (-1)^2}} \leq 1$$

$$\Rightarrow |3-2a| \leq \sqrt{(1-a)^2 + (-1)^2}$$

$$\Rightarrow (3-2a)^2 \leq (1-a)^2 + (-1)^2$$

$$\Rightarrow 9-12a+4a^2 \leq 1-2a+a^2+1$$

$$\Rightarrow 9-12a+4a^2 \leq 2-2a+a^2$$

$$\Rightarrow 3a^2-10a+7 \leq 0$$

$$\Rightarrow (3a-7)(a-1) \leq 0 \Rightarrow 1 \leq a \leq \frac{7}{3} \quad \#$$